

חדו"א 1מ1 - 104041

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 05.02.23

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

$$(א) \int_0^1 f(x) dx = 1$$

(ב) $y = 0$ היא אסימפטוטה משופעת באינסוף.

(ג) $f(x)$ פונקציה עולה.

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

(ה) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \left(\frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x} \right) dx, \quad II = \int_0^1 \ln x dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{(-1)^n + \frac{3}{2}}}, \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\arctan \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right) \right)$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) שני הטורים מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(א) אם לכל x קיים y כך ש- $x < y$ וגם $f(x) + 1 < f(y)$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

(ב) אם $f(x)$ רציפה בכל נקודה וגזירה לכל נקודה $x \neq 0$, אז $f'_+(0), f'_-(0)$ קיימים.

(ג) אם $f(x)$ גזירה 2 פעמים בקטע $[0, 1]$ וגם $f(0) = f'(0) = 0$ ולכל $0 \leq x \leq 1$ מתקיים $|f(x)| \leq 1$ אז לכל $0 \leq x \leq 1$ מתקיים כי $|f''(x)| \leq 1$.

(ד) אם ל- $f(x)$ אין מקסימום מקומי אז $f(x)$ פונקציה עולה.

(ה) אם $f(x)$ עולה ורציפה, אז היא גזירה.

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם f עולה, אך לא עולה ממש, אז יש $a < b$ כך ש- $f'(x) = 0$ לכל $a < x < b$.
 (ב) אם f גזירה בכל נקודה, והנגזרת שלה פונקציה עולה ממש, ויש ל- f אסימפטוטה משופעת באינסוף, אז הגרף של f אינו חותך את גרף האסימפטוטה המשופעת.
 (ג) אם לכל $n \geq 1$ הפונקציה f חסומה בקטע $(-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$ אז היא חסומה בקטע $(-1, 1)$.
 (ד) אם ל- f יש אסימפטוטה מאונכת ב- 0 אז יש לפונקציה נקודת אי רציפות עיקרית ב- 0 .

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה עבורה $f'(x)$ זוגית, אז $f(x)$ פונקציה אי-זוגית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ פונקציה רציפה אז:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x f(t) dt < \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n f(t) dt < \infty.$$

נכון לא נכון

(ג) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה וגם לכל $a > 0$ מתקיים כי $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, אז $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (12 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בכל נקודה וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x^2) - f(x)}{x^2} = 0.$$

8. (27 נקודות)

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{2x + 8}{x^2 + 6x + 13} dx$$

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt[3]{10} = (10)^{\frac{1}{3}}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

(ג) (9 נקודות)

חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו למה אינו קיים במובן הרחב:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^x \sin \sqrt{t} dt}{x^9}$$

